

EL REINO PLANTAS

Biología y Geología

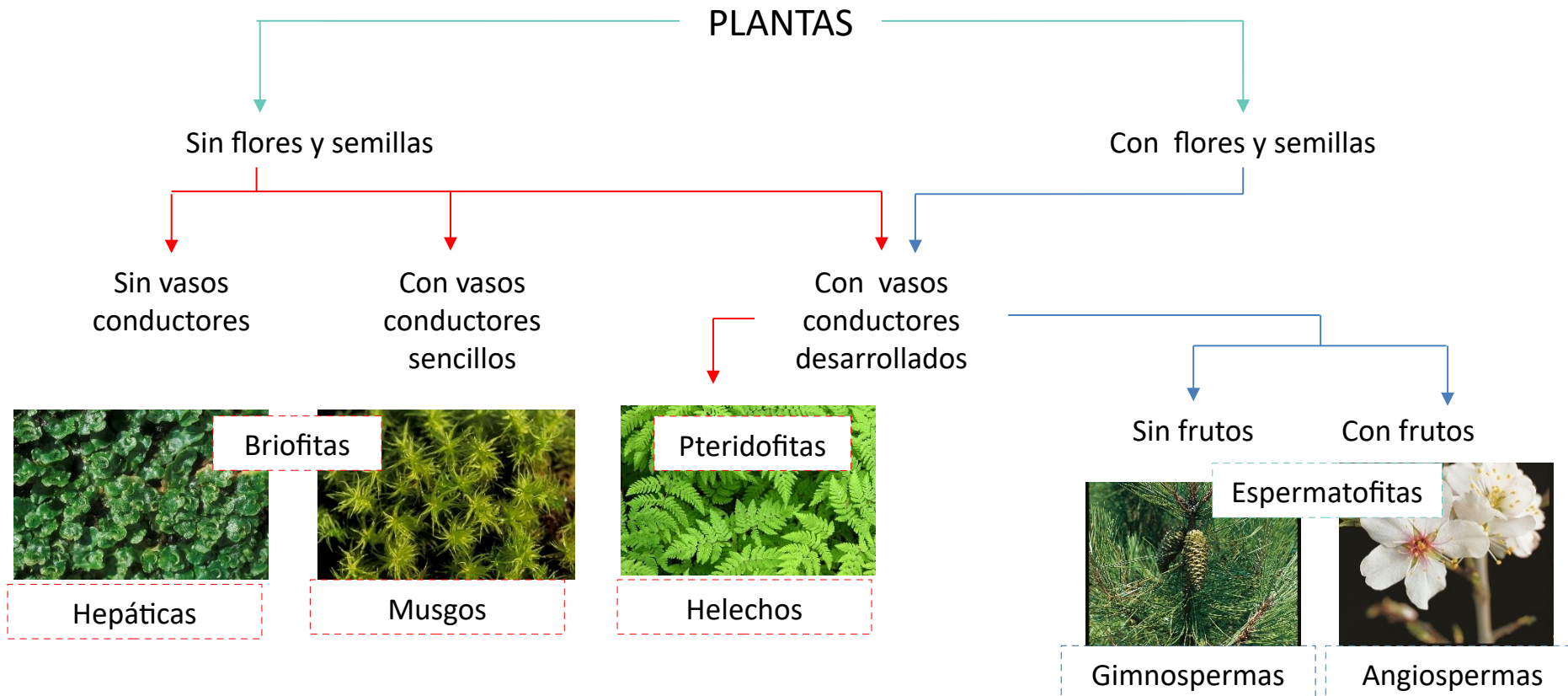
DOMI

MINA

- ¿Qué son las plantas?
- ¿Cómo son las plantas?
- ¿Cómo se nutren las plantas?
- ¿Cómo se relacionan las plantas?
- ¿Cómo se reproducen las plantas?
- Ahora que lo sabes casi todo sobre las plantas, ¿cómo son sus grandes grupos?
- ¿Qué adaptaciones presentan las plantas al medio?
- ¿Qué usos damos a las plantas?
- ¿Qué características presenta la flora de Andalucía?

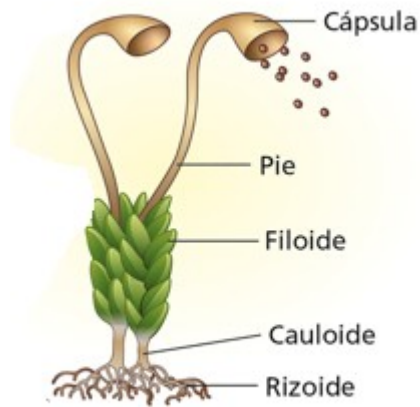
¿Qué son las plantas?

Las plantas son organismos **pluricelulares** formados por células **eucariotas vegetales**, con **nutrición autótrofa**, capaces de formar **tejidos**.

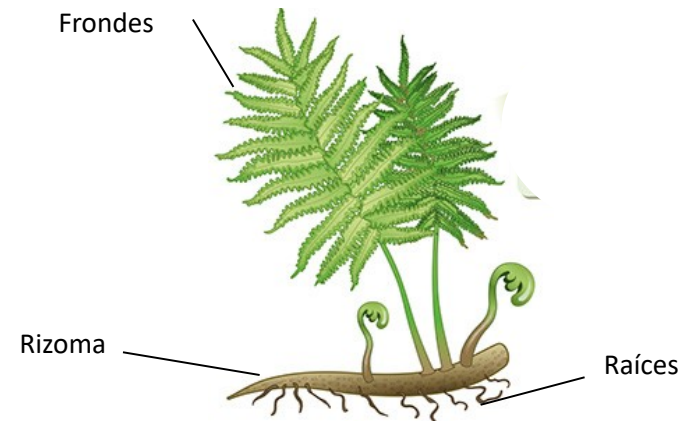


¿Cómo son las plantas?

Las **briofitas** son plantas no vasculares, es decir, sin vasos conductores desarrollados que transporten la savia. Además, carecen de flores y semillas.

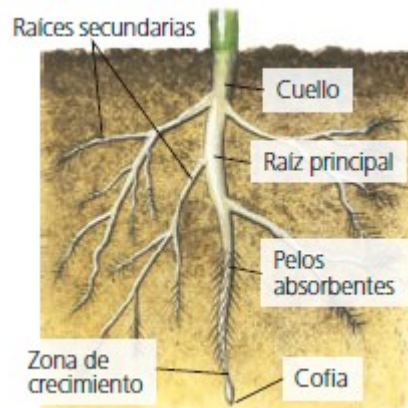


Las **pteridofitas** son plantas vasculares que no presentan flores ni semillas.

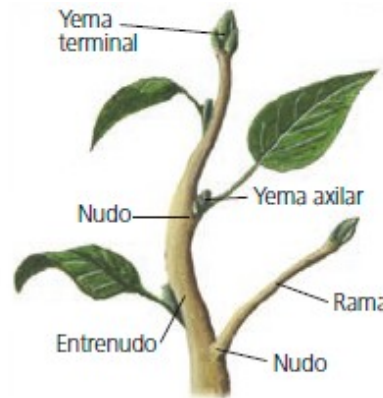


Las **espermatofitas** son plantas vasculares con flores y semillas. Pueden ser **gimnospermas** (sin fruto), como los pinos y los abetos, o **angiospermas** (con fruto), como el maíz, el rosal y el cerezo.

Órganos vegetativos



Raíz



Tallo



Hojas

Órganos reproductores



Flores de
gimnosperma.



Flor de angiosperma.

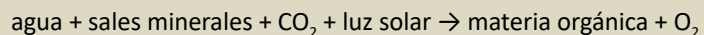
¿Cómo se nutren las plantas?

1. Absorción de agua y sales minerales.

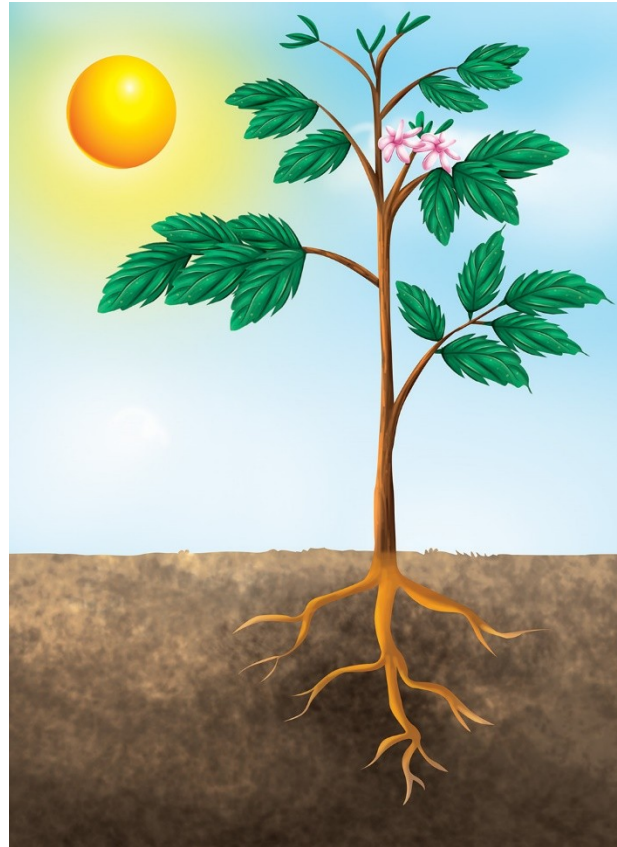
Se lleva a cabo mediante los pelos absorbentes de la raíz. La mezcla de las sales minerales y el agua se denomina **savia bruta**.

2. Conducción de la savia bruta hacia las zonas clorofílicas. Se encarga de ello el tallo mediante un conjunto de vasos conductores llamado xilema.

3. Fotosíntesis. Proceso por el que las plantas producen su propia materia orgánica. Tiene lugar en los cloroplastos de las células de las hojas. El proceso se resume en la siguiente reacción:



El resultado es la savia bruta.



4. Conducción de la savia elaborada al resto de la planta. La savia elaborada circula desde las zonas clorofílicas hasta el resto de las células de la planta a través del floema.

5. Respiración celular. Se lleva a cabo en las mitocondrias de todas sus células. Consiste en usar una parte de la materia orgánica generada en la fotosíntesis para producir energía. La materia orgánica restante es empleada por las células para mantener y renovar sus estructuras.

6. Eliminación de desechos

Las plantas liberan varias sustancias al exterior a través de los estomas de las hojas: CO_2 , O_2 procedente de la fotosíntesis, vapor de agua. A la eliminación del agua se le denomina **transpiración**.

¿Cómo se relacionan las plantas?

Las plantas pueden responder al ambiente externo y al interno. Lo hacen mediante **movimientos** y a través de la secreción de **hormonas**.

- **Movimientos**

Tropismos

Los tropismos son **movimientos permanentes** que las plantas realizan hacia el estímulo (tropismo positivo) o en sentido contrario (tropismo negativo).



Nastias

Las nastias son **movimientos temporales** de alguna parte de la planta, que no dependen de la dirección del estímulo.



- **Hormonas.** Son sustancias que funcionan como estímulos internos, provocando respuestas en diferentes partes de la planta. Regulan procesos como el crecimiento, la reproducción, la caída de las hojas o la maduración de los frutos.

¿Cómo se reproducen las plantas?

Reproducción asexual

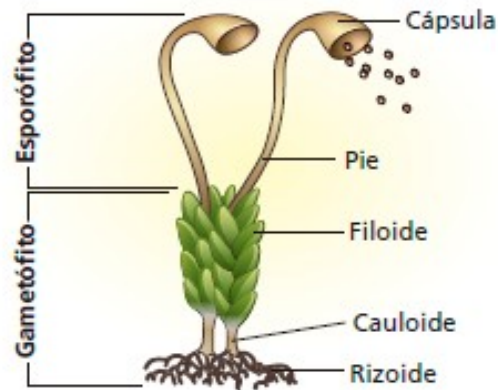
- **Esporulación:** Formación de un nuevo individuo a partir de unas células asexuales especiales, las **esporas**. Se da en musgos y helechos.
- **Multiplicación vegetativa:** Se forma un nuevo individuo a partir del desarrollo de una parte de la planta madre, generalmente a partir de una **yema** del tallo.

Bulbos	Tubérculos	Estolones	Rizomas
Son tallos subterráneos con hojas carnosas que acumulan nutrientes.	Son tallos subterráneos que almacenan sustancias.	Son tallos que pueden desarrollar raíces y formar una nueva planta.	Son tallos subterráneos a partir de los que crecen nuevas plantas.
 Cebolla.	 Patata.	 Trébol.	 Lirio.

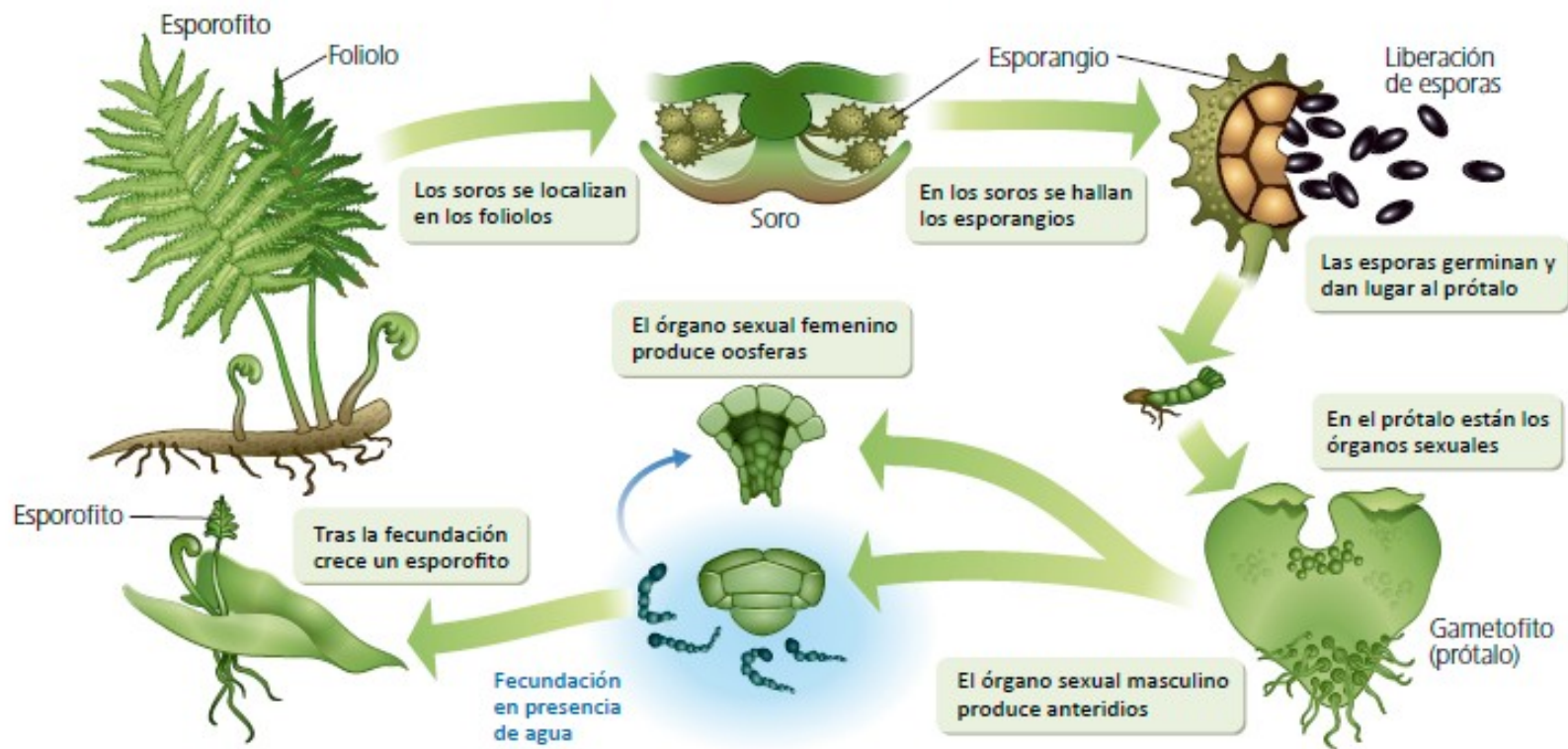
Reproducción alternante

Estas plantas se reproducen sexualmente y asexualmente a lo largo de su ciclo vital.

- **En musgos.** El **gametofito** es la forma que vemos de esta planta y produce los gametos. La unión de los gametos da lugar al **esporofito**. Este forma esporas que dan lugar a nuevos gametofitos.



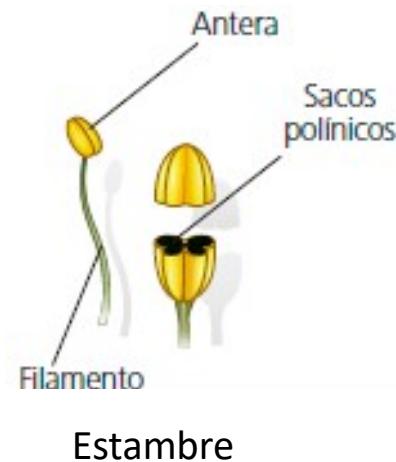
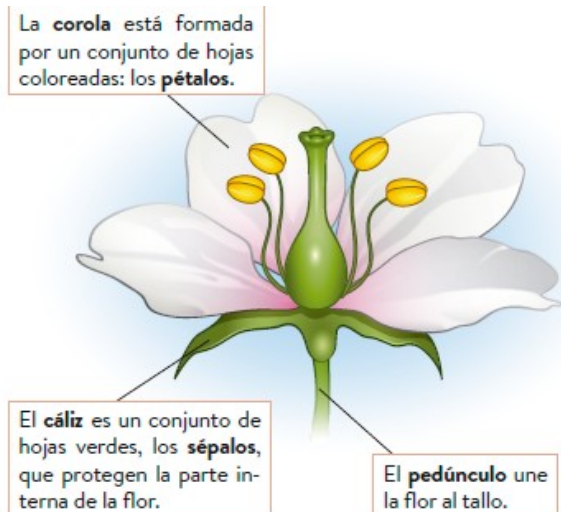
- **En helechos.** El esporofito es la forma que solemos ver.



Reproducción sexual

La **flor** es la estructura que contiene los órganos sexuales de las plantas espermatofitas. En las flores se producen las células sexuales o gametos.

- **Gimnospermas:** Presentan flores con óvulo desnudo que se agrupan en un tallo común formando **inflorescencias** (grupos de flores). En la misma planta existen inflorescencias femeninas e inflorescencias masculinas.
- **Angiospermas:** El óvulo está protegido por el carpelo. Están formadas por un conjunto de hojas modificadas que les permiten llevar a cabo la función de reproducción.



1. Formación de polen en las anteras de los estambres.



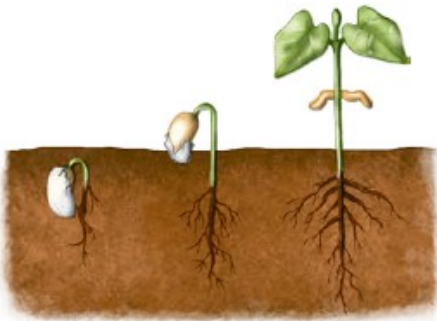
2. Polinización. Llegada del grano de polen desde el estambre, hasta el carpelo de la misma flor o de otra flor distinta.



3. Fecundación. Fusión del gameto masculino (grano de polen) con el femenino (óvulo) para dar lugar a una célula llamada **cigoto**.



6. Germinación. Cuando las condiciones son favorables, la semilla germina y da lugar a una nueva planta.



5. Formación del fruto. En las angiospermas el óvulo fecundado se transforma en fruto. En las gimnospermas no se forma fruto.



4. Formación de la semilla. El óvulo fecundado origina la semilla, que contiene sustancias de reserva para favorecer el desarrollo del embrión.



¿Cómo son los grandes grupos de plantas?

	Briofitas (musgos y hepáticas)	Pteridofitas (helechos)
Definición del grupo	Son plantas sin tejidos desarrollados o poco desarrollados.	Son plantas vasculares sin flores.
Estructura anatómica	Presentan rizoides, cauloide y filoides, que no son verdaderos órganos, aunque cumplen funciones similares a la raíz, el tallo y las hojas.	Presentan raíces, rizoma y frondes, que funcionan como órganos.
Tejidos conductores	No presentan o muy poco desarrollados. Absorben el agua y los nutrientes directamente a través de las células.	Sí presentan vasos conductores.
Tamaño	Crece poco en altura (unos pocos centímetros).	Alcanzan una mayor altura que los musgos, algunos hasta varios metros.
Reproducción	Alternante. El gametofito es la parte generalmente visible del musgo.	Alternante. El esporofito es la parte generalmente visible de los helechos.

	Gimnosperma	Angiospermas
Definición del grupo	Plantas vasculares con flores y cuya semilla no está rodeada de un fruto, sino que aparece desnuda.	Plantas vasculares con flores y cuya semilla está rodeada de un fruto.
Tipo de hoja	Hoja perenne (presente todo el año) con forma de aguja.	Hoja perenne o caduca (se cae en otoño y vuelve a aparecer en primavera) con formas muy variadas.
Tipo de tallo	Plantas leñosas, sobre todo árboles.	Tanto leñosas (matorrales y árboles) como herbáceas. De muy diversos tamaños.
Flores	Presentan inflorescencias llamadas conos o piñas en las que se reúnen las flores. Estas carecen de pétalos y sépalos. Las flores femeninas carecen de ovario.	Están formadas por un conjunto de hojas modificadas que dan lugar al cáliz, la corola, los estambres y el carpelo.
Polinización	Anemófila (a través del viento).	Anemófila, hidrófila, entomógama, zoófila.
Fruto	No desarrollan fruto.	Desarrollan fruto.
Dispersión de la semilla	Anemófila.	Anemófila y zoófila.
Ejemplos	Hay varios grupos de gimnospermas. Los grupos más primitivos y menos numerosos son los ginkgos y las cicas. Las más abundantes pertenecen al grupo de las coníferas, como el pino, el ciprés o el abeto.	Son casi todas las plantas que conocemos. Son ejemplos de angiospermas las gramíneas, a las que pertenecen los cereales como el trigo o el arroz, también las magnolias, las rosas, los robles, las palmeras, los manzanos, etc.

¿Qué adaptaciones presentan las plantas al medio?

Una **adaptación** es una característica física, fisiológica (del funcionamiento de sus órganos) o conductual (en el caso de los animales) que permite a un organismo sobrevivir adecuadamente a las condiciones del medio en el que vive.

Al calor



Al frío



Al agua



A la luz



A otros seres vivos



¿Qué usos damos a las plantas?

Alimentación	Ornamental	Medicinal
		
Ecológico	Industrial	Regulador de la composición de la atmósfera y de la temperatura
		

¿Qué características presenta la flora de Andalucía?

Amplia variedad de ambientes diferentes: sierras, valles, zonas costeras, zonas desérticas...

Escasa explotación por el ser humano de algunas zonas de nuestra comunidad.



El paso de especies del norte de África a Andalucía. Dado que algunas regiones estuvieron unidas físicamente en el pasado, es común encontrar especies propias de África en nuestra región.

Las glaciaciones que cubrieron de hielo la mayor parte de Europa y redujeron el número de especies de plantas, no alcanzaron Andalucía, lo que favoreció la preservación de sus especies vegetales.

Formaciones vegetales naturales

Bosque mediterráneo	Está formado por especies de plantas adaptadas a condiciones de escasa humedad. Algunas de ellas son la encina, el alcornoque o el quejigo. También abundan los bosques de pino carrasco y de pino piñonero.
Maquis y garriga	Son zonas que estaban anteriormente ocupadas por bosques. En ellas predominan las plantas de baja altura (arbustos y matorrales). • En el maquis predominan los matorrales altos y densos. • En la garriga predominan los arbustos pequeños y dispersos.
Marismas	Son zonas húmedas, próximas a los estuarios de los ríos como el del Guadalquivir, el del Odiel o el del Guadalete. Sus aguas son salobres (mezcla de dulce y salada), por lo que las plantas de estas zonas deben estar adaptadas a esas condiciones.

Formaciones vegetales creadas por el ser humano

- **Dehesas.** Son zonas con abundante pasto, carecen de arbustos y presentan encinas o alcornoques, que no forman bosques, sino que se encuentran dispersos.
- **Olivares.** Formados por extensas zonas cubiertas de olivos, son unos de los paisajes más reconocibles del sur de Andalucía.

